Solución de la pregunta 27

NÚMEROS · RACIONALIZACIÓN EN CONTEXTO

Un rectángulo tiene $1\ \text{m}^2$ de área y uno de sus lados mide $(\sqrt{10}+3)\ \text{m}$. ¿Cuánto mide el otro lado?

A) $(\sqrt{10}-3)\ \text{m}$

B) $\dfrac{\sqrt{10}-3}{19}\ \text{m}$

C) $(\sqrt{10}+3)\ \text{m}$

D) $\left(\dfrac{1}{\sqrt{10}}+\dfrac{1}{3}\right)\ \text{m}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Plantea

El otro lado es $\dfrac{1}{\sqrt{10}+3}$.

2 Racionaliza con el conjugado

$$\frac{1}{\sqrt{10}+3}\cdot\frac{\sqrt{10}-3}{\sqrt{10}-3}=\frac{\sqrt{10}-3}{10-9}=\sqrt{10}-3.$$

3 Comprueba

$(\sqrt{10}+3)(\sqrt{10}-3)=10-9=1\ \text{m}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Calcula el denominador como $10+9$: el error de signo de la suma por su diferencia.

C) Ese lado daría área $(\sqrt{10}+3)^2$, mucho más que 1.

D) Separa $\frac{1}{a+b}$ como $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$, que no es válido.

Idea clave. Si un producto de conjugados da 1, cada uno es el recíproco del otro.